

Review of Thickness Measurement Techniques Based on Ultrasound and Autocorrelation Function

Minseok Song * **

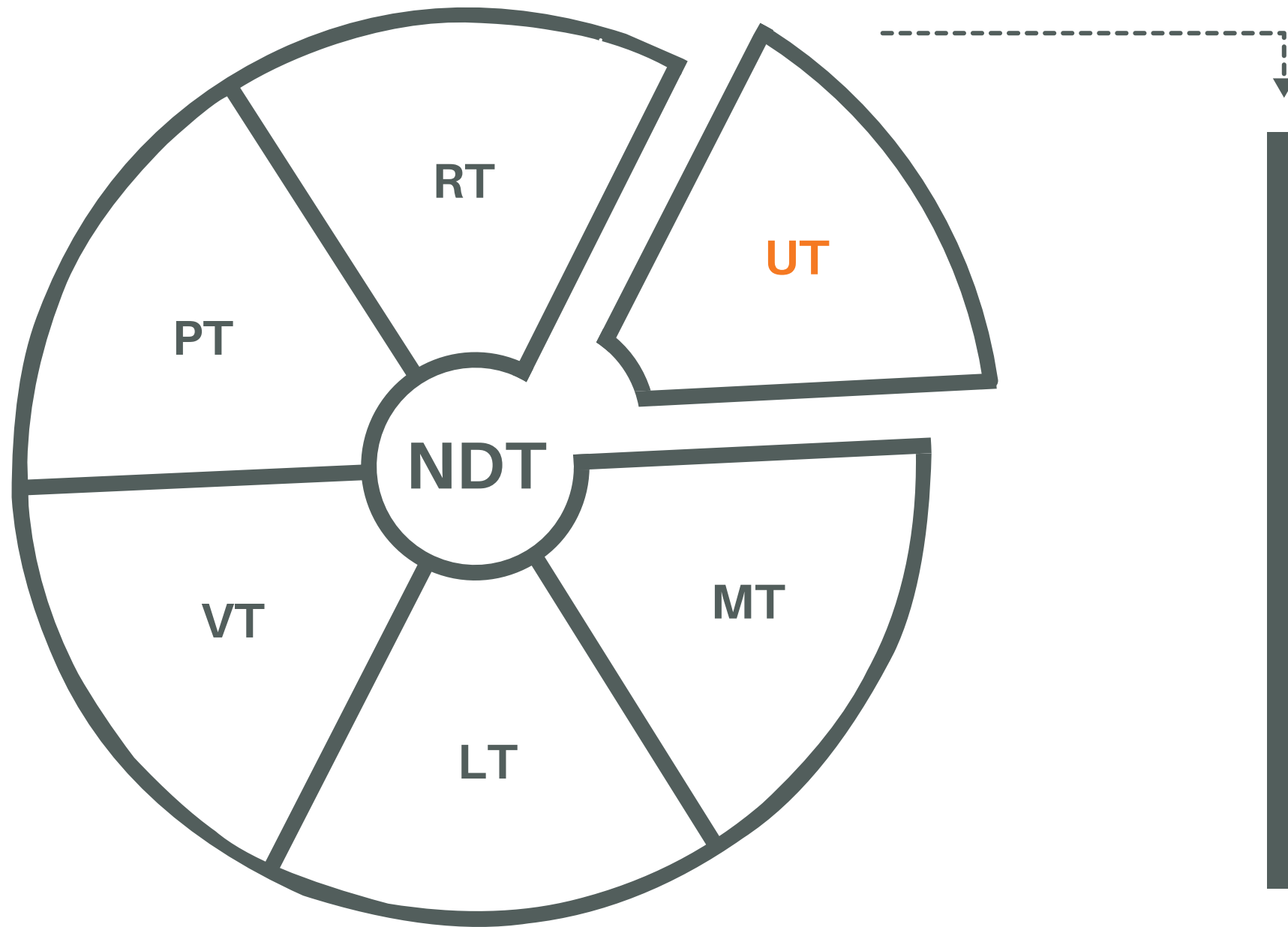
* Department of Physics, Chungnam National University, 99 Daehakro, Yuseong-gu, Daejeon 34134, Korea

** Non-Destructive Measurement Group, Korea Research Institute of Standards and Science, 267 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34113, Korea

Contents

* 운용 중 배관 감시 성능향상을 위한 자기 상관함수 기반 두께 측정 기법

01	_____	초음파 탐상시험
02	_____	두께 측정
03	_____	푸리에 변환과 Sinc 함수
04	_____	자기상관함수
05	_____	논문리뷰*
06	_____	레퍼런스



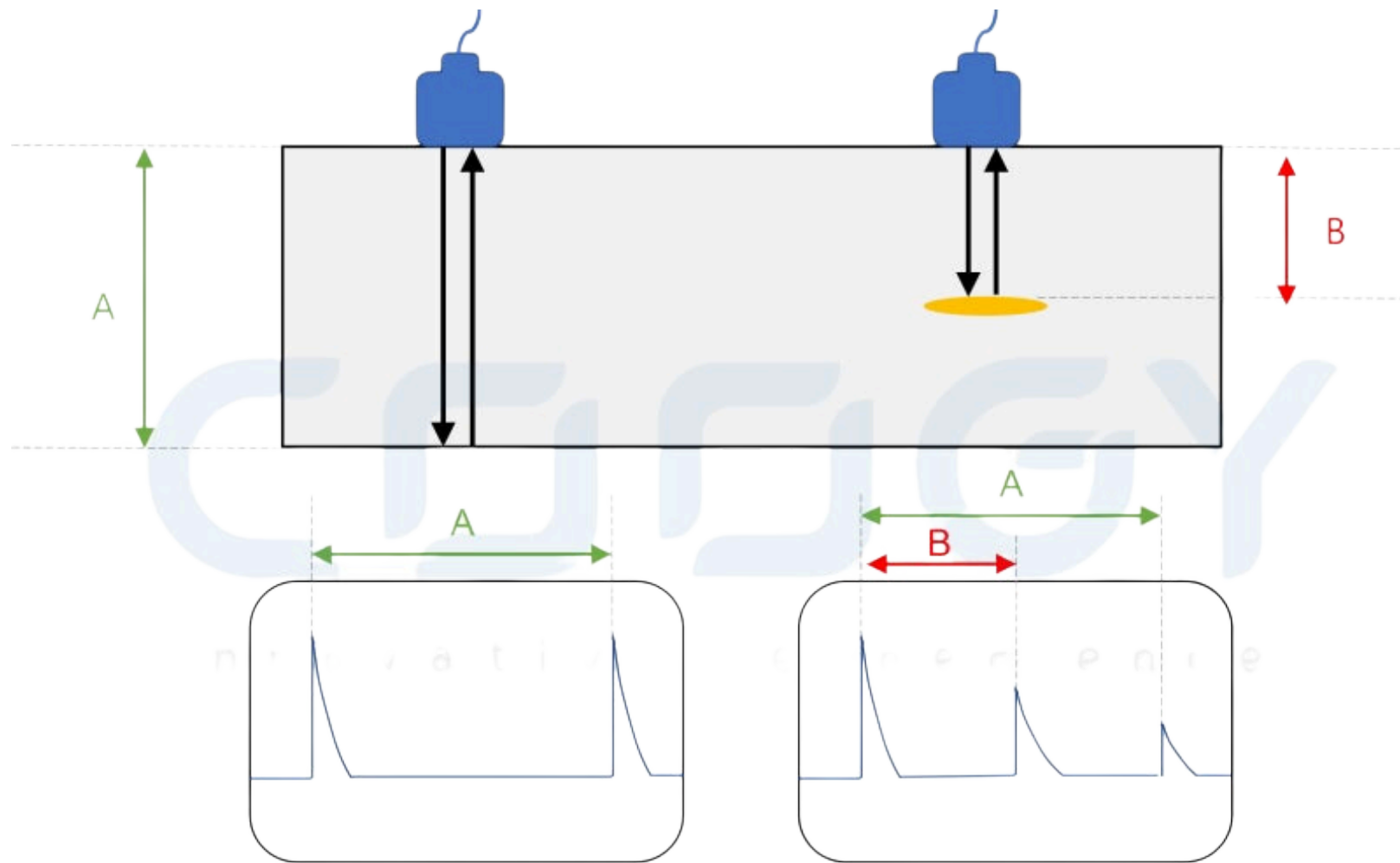
초음파 탐상시험

- 작은 결함도 정확하게 탐지 가능
- 접촉식과 비접촉식 모두 가능한 유연성
- 다른 NDT 기법에 비해 깊은 내부 결함까지 탐사가 가능
- 금속, 합금, 플라스틱 등 다양한 재료에 적용 가능
- 검사 중 바로 결과를 확인 후 분석할 수 있는 효율성



초음파 탐상 측정의 원리

하나의 탐촉자로 초음파를 발생시키고 수신하는 펄스-에코법이 일반적



[초음파 펄스-에코법의 원리]

상황 A

- 결함이 없는 경우
- 펄스가 재료의 끝에서 반사

상황 B

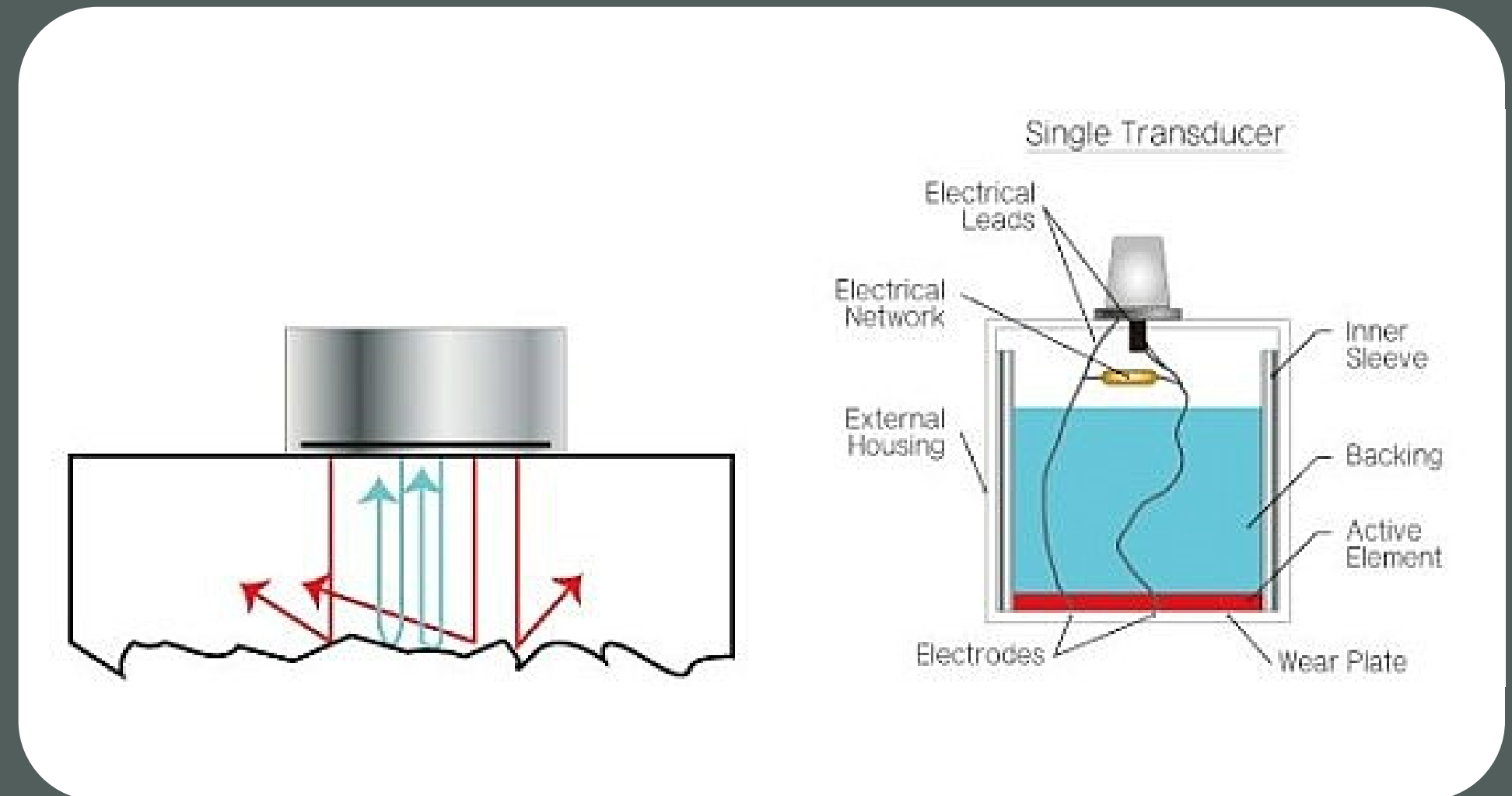
- 결함이 있는 경우
- 결함의 위치 B 또한 계산

➡ 두께 측정의 원리

1. 탐촉자가 초음파 펄스를 송출 후 재료 통과
2. 반대편 표면에서 초음파 펄스 반사
3. 반사된 초음파 신호를 탐촉자가 수신
4. 송출 시간과 수신 시간의 차이를 측정
5. 두께 계산

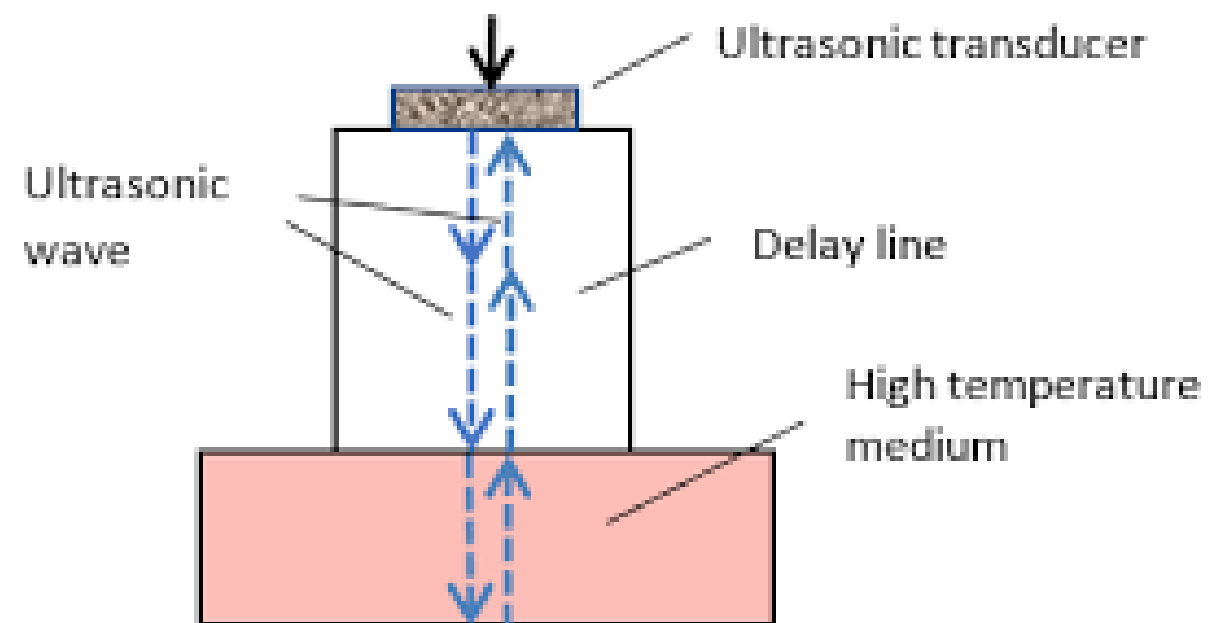
$$\text{Thickness} = \frac{\text{Ultrasonic Velocity} \times \text{Round-Trip Time}}{2}$$

$$d = v_p \times \left(\frac{t_{rt}}{2} \right)$$



⇄ 시간 지연

- 딜레이라인



- 시간 지연

초음파 신호의 경로를 지연시켜 특정 깊이의 반사파를 더 명확히 구분

- 정밀도 향상

얇은 깊이의 반사파와 깊은 깊이의 반사파를 효과적으로 구분,
전체적인 탐지 정밀도를 향상

➡ 두께 측정의 개념

수신 에코 신호 게이트

• 게이트 폭

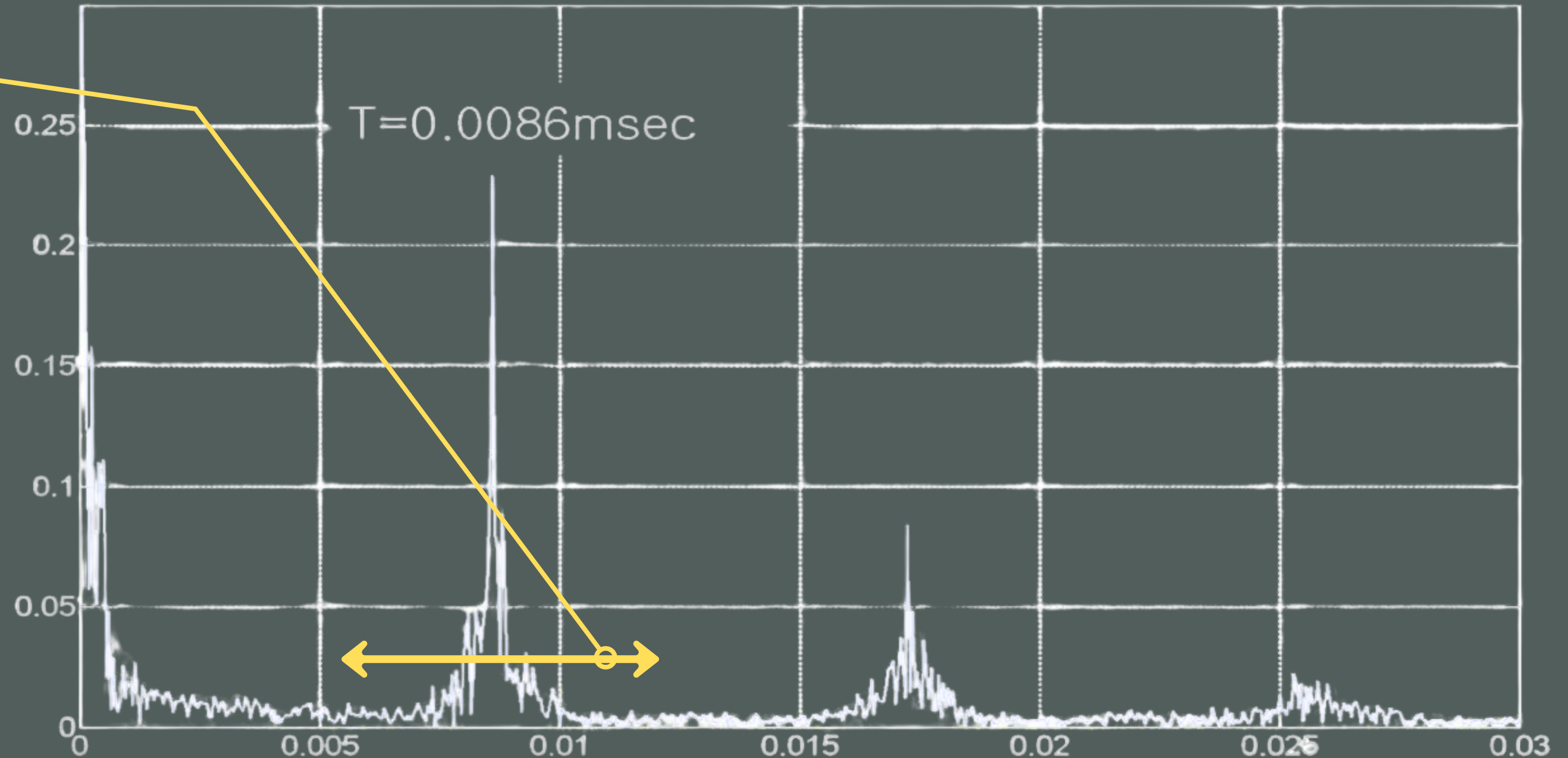
특정 시간 동안 수신된 신호만을 대상
폭이 넓을수록 잡음이 포함될 수 있음

• 게이트 높이

수신 신호의 크기를 설정하여 설정된 진폭
이상의 신호가 검출 기준

• 게이트 위치

게이트가 활성화되는 시간
이를 조절하여 특정 깊이의 반사 신호 분석



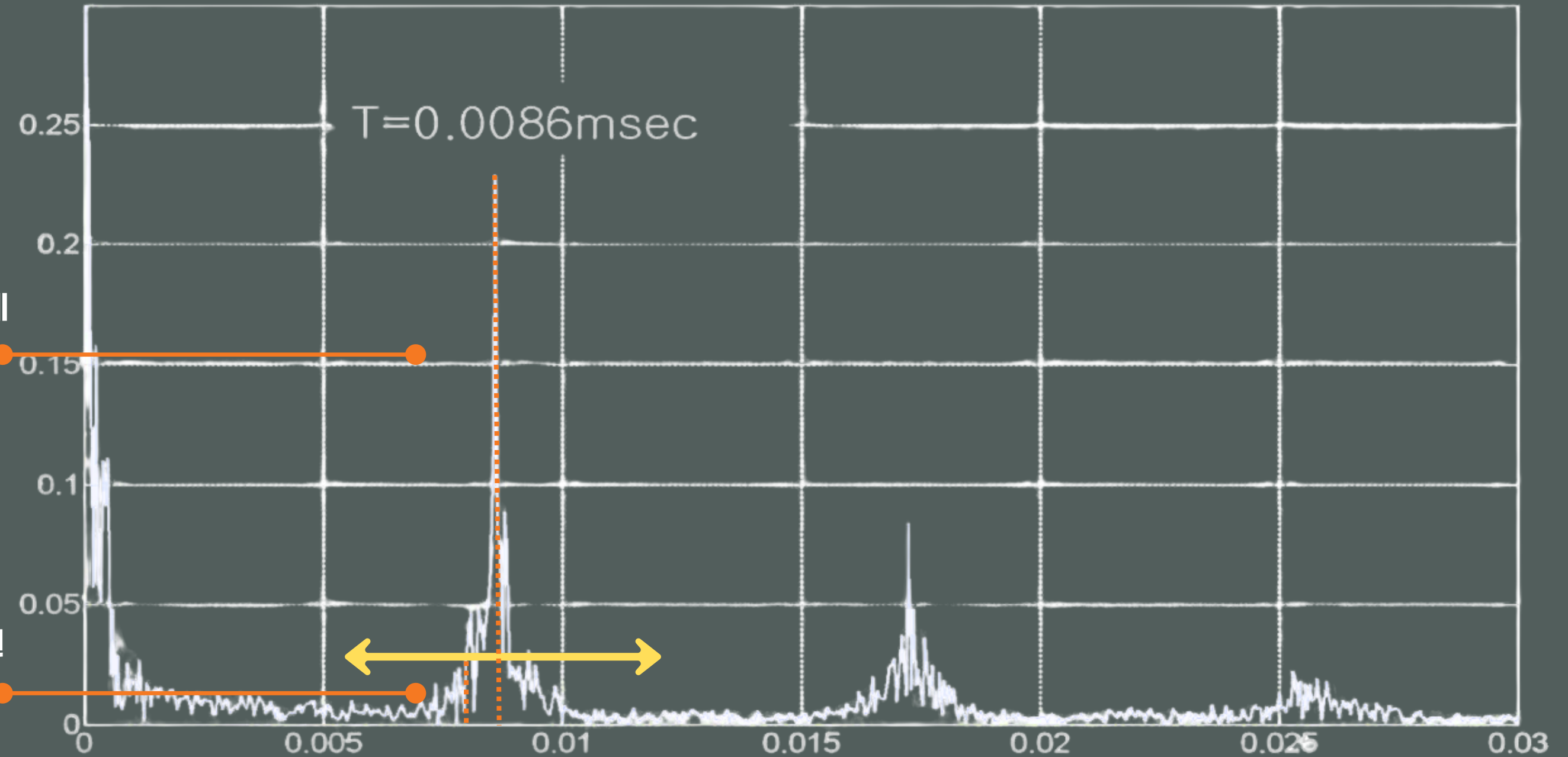
⇄ 두께 측정의 개념

피크 모드

게이트 내의 수신된 에코 신호 중에
가장 높은 진폭의 위치를 측정

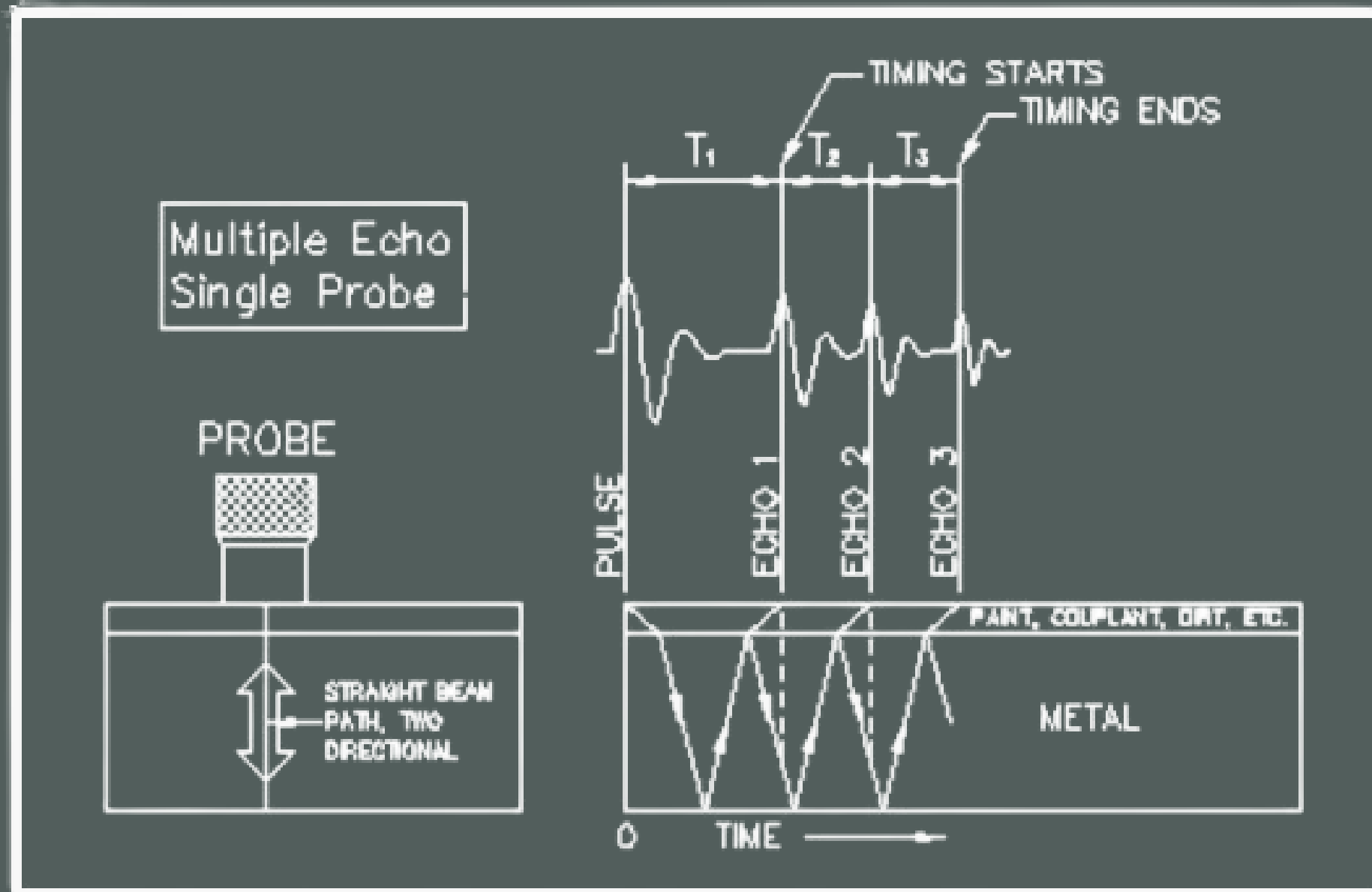
플랭크 모드

게이트 내의 수신된 에코 신호와 전기적인
게이트가 교차되는 첫 번째 지점을 측정



➡ 다중 뒷면 에코 두께 측정법

효과적인 두께 측정 방법



• 다중 뒷면 에코 두께 측정법이 용이한 경우 :

1. 표면이 도장된 경우 - 도장 두께에 의한 오차가능성
2. 두께가 얇은 검사 대상체의 경우 - 첫 번째 뒷면 반사 신호 분리 어려움

• 다중 뒷면 에코법은 결함의 가장자리를 결정하기에도 수월하다.

1. 여러번 반사된 신호로 결함의 가장자리를 따라 정확한 위치와 크기 파악
2. 뒷면에서 여러 번 반사되는 동안 결함에 의해 방해받는 패턴을 분석
3. 여러 번 반사된 에코 신호를 평균화하면 신호 대 잡음 비율 (SNR) 향상



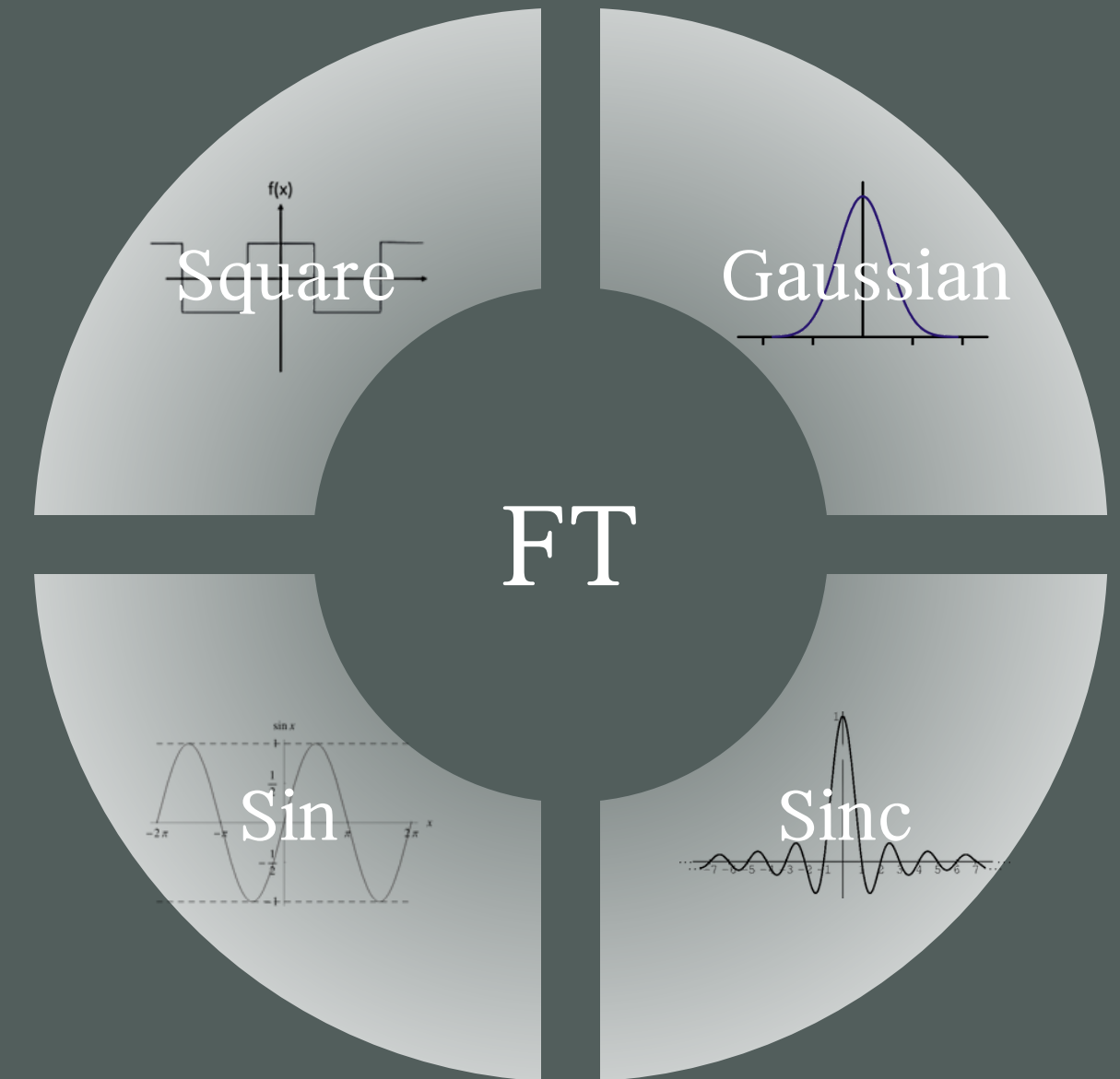
푸리에 변환

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

- $X(f)$: 주파수 도메인에서의 신호
- $x(t)$: 시간 도메인에서의 신호
- $e^{-j2\pi ft}$: 복소수 지수 함수

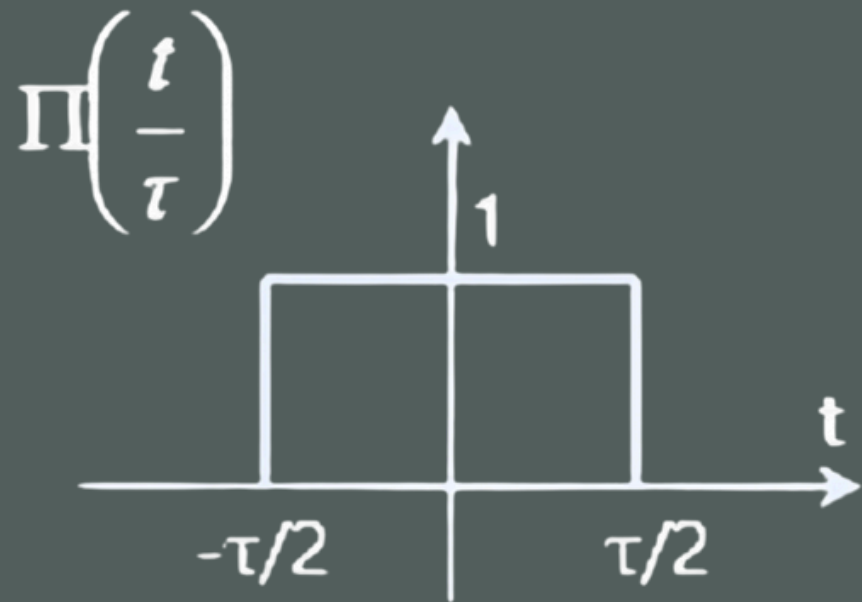
복잡한 신호를 주파수 성분으로 분해하는 수학적 방법

이를 통해 시간 도메인에서 정의된 신호를 주파수 도메인에서 표현할 수 있다.

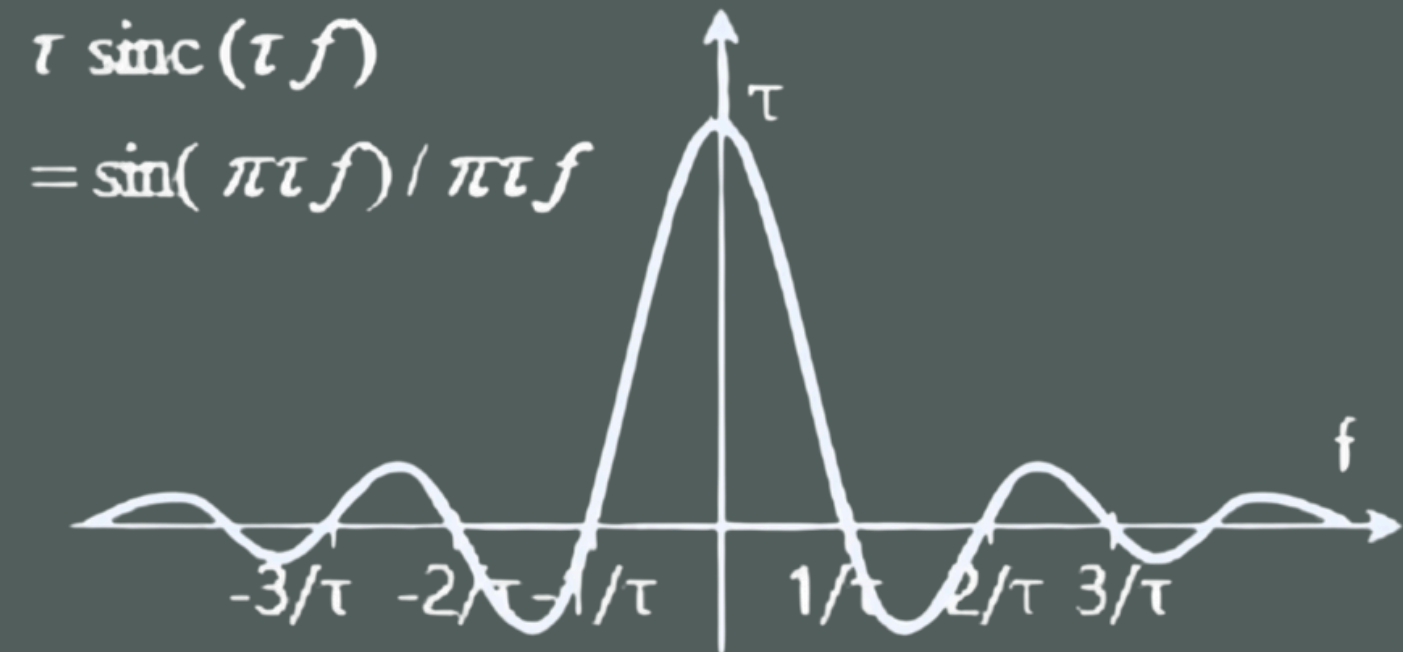




사각파 함수와 Sinc 함수



$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } -\frac{\tau}{2} < t < \frac{\tau}{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



$$\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$



사각파 함수와 Sinc 함수

1. 사각파 함수 정의:

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

2. 푸리에 변환 정의:

$$F(f) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

3. 사각파의 푸리에 변환 계산:

$$F(f) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-i2\pi ft} dt$$

4. 적분 계산:

$$F(f) = \left[\frac{e^{-i2\pi ft}}{-i2\pi f} \right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}$$

$$F(f) = \frac{1}{-i2\pi f} \left(e^{-i2\pi f \frac{T}{2}} - e^{i2\pi f \frac{T}{2}} \right)$$

5. 지수 함수 결합:

$$F(f) = \frac{1}{-i2\pi f} (-2i \sin(\pi f T))$$

$$F(f) = \frac{2 \sin(\pi f T)}{2\pi f}$$



자기상관함수의 정의

자기상관함수(Autocorrelation Function)는 신호의 시간 지연에 따른 자기상관을 측정하는 함수
주어진 신호 $x(t)$ 의 값들과 시간 지연 τ 에 따른 값들의 곱의 평균을 보임
자기상관함수는 신호의 주기성, 구조, 그리고 패턴을 분석하는 데 유용

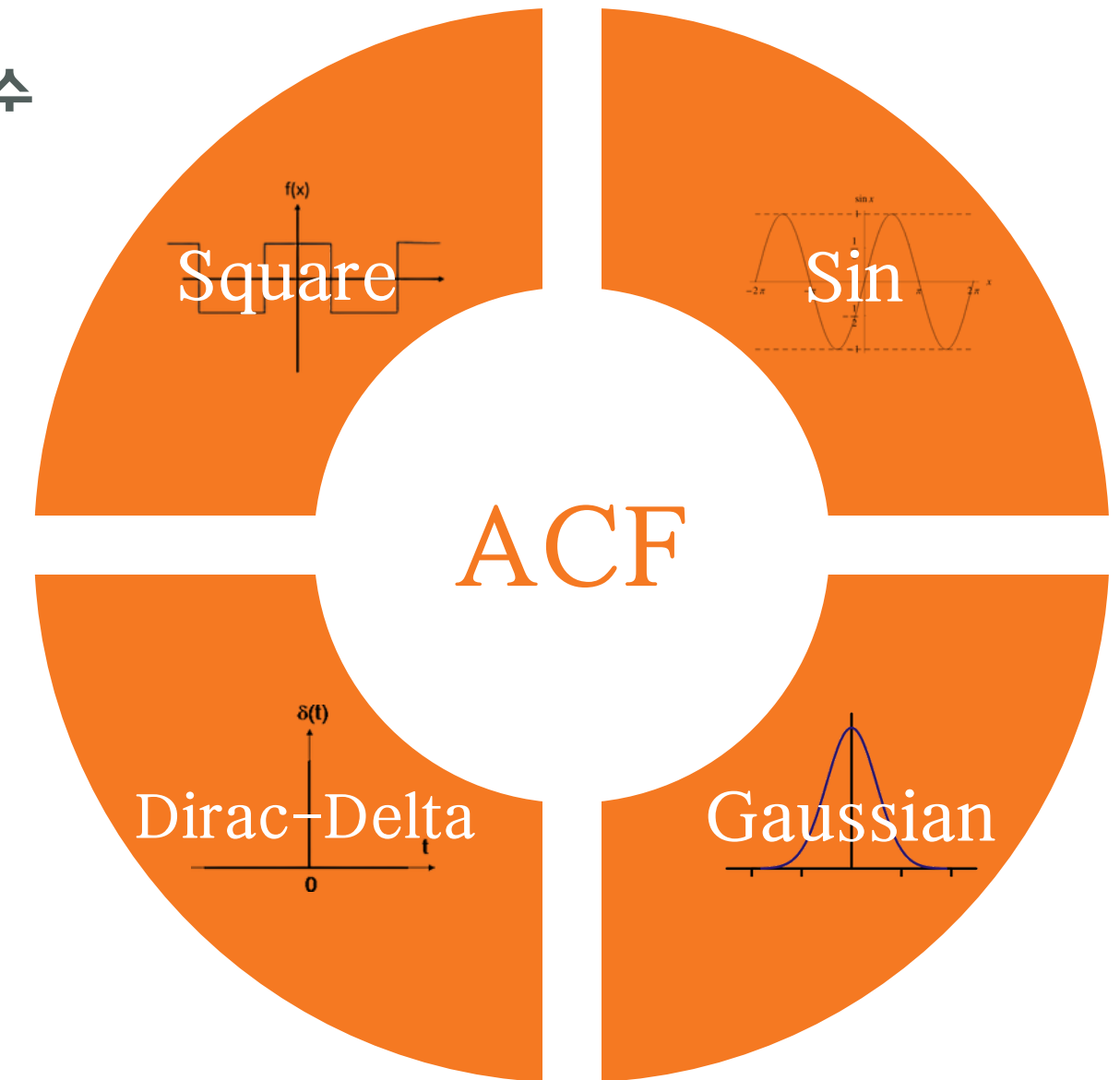
$$R_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t + \tau) dt$$

예를 들어, 신호 $x(t)$ 가 주기적인 사인파라고 가정해 보면

$$x(t) = \sin(2\pi ft)$$

이 신호에 대해 자기상관함수를 계산하면, 시간 딜레이 τ 에 대해 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다

$$R_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \sin(2\pi ft) \sin(2\pi f(t + \tau)) dt$$



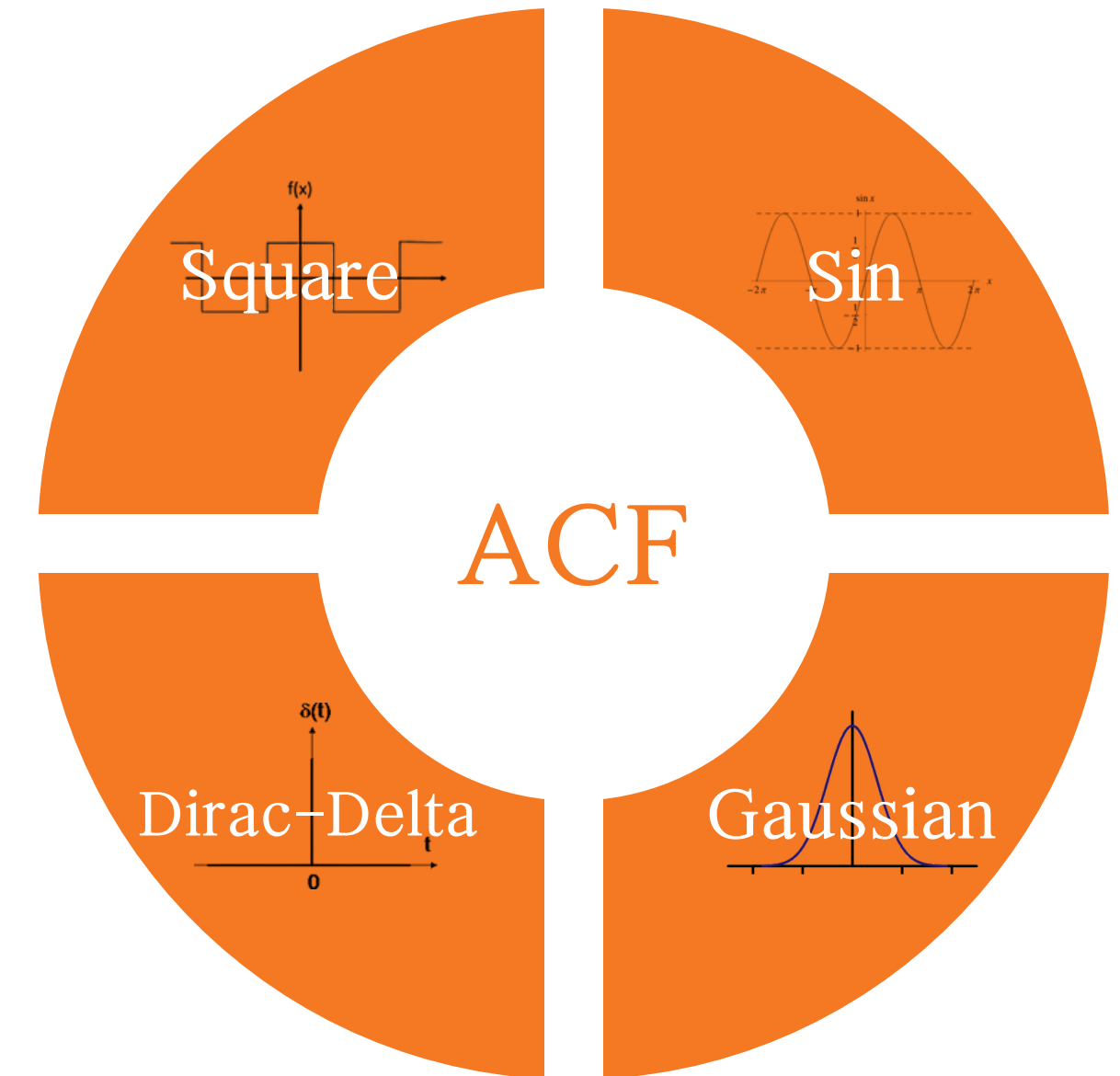


자기상관함수의 정의

$$R_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \sin(2\pi f t) \sin(2\pi f(t + \tau)) dt$$

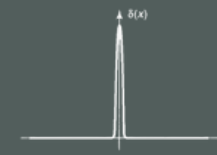
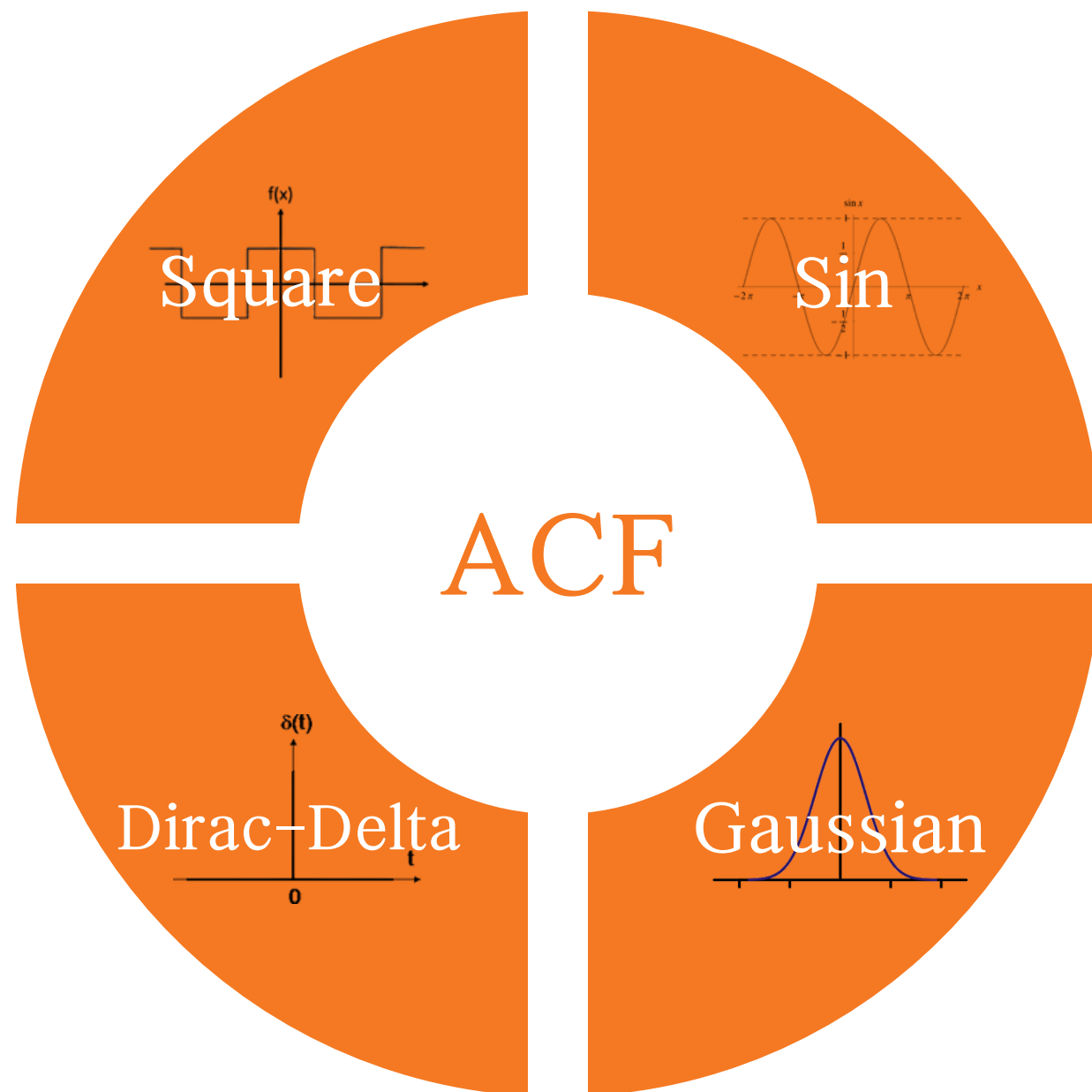
이 계산 결과는 τ 가 신호의 주기와 동일할 때 가장 큰 값을 갖게 된다.

이는 주기적인 신호가 그 주기만큼 시간 지연이 있을 때 자기상관이 최대가 됨을 의미한다.





잡음과 디랙-델타 함수



자기상관함수에서 디랙 델타 함수가 나타나는 경우

백색 잡음(white noise)

백색 잡음은 모든 주파수 성분을 같은 세기로 포함하는 신호로 정의
이를 수학적으로 표현하면 다음과 같은 자기상관함수를 보임

$$R_X(\tau) = \sigma^2 \delta(\tau)$$

여기서 σ^2 는 잡음의 분산, $\delta(\tau)$ 는 디랙 델타 함수

- $\tau = 0$ 일 때는 $R_X(0) = \sigma^2$
- $\tau \neq 0$ 일 때는 $R_X(\tau) = 0$



자기상관함수의 장점

잡음 감소와 신호 강화

ACF는 반사 신호를 강조하고 잡음을 줄여 더 명확한 신호를 제공

다중 반사 신호의 구분

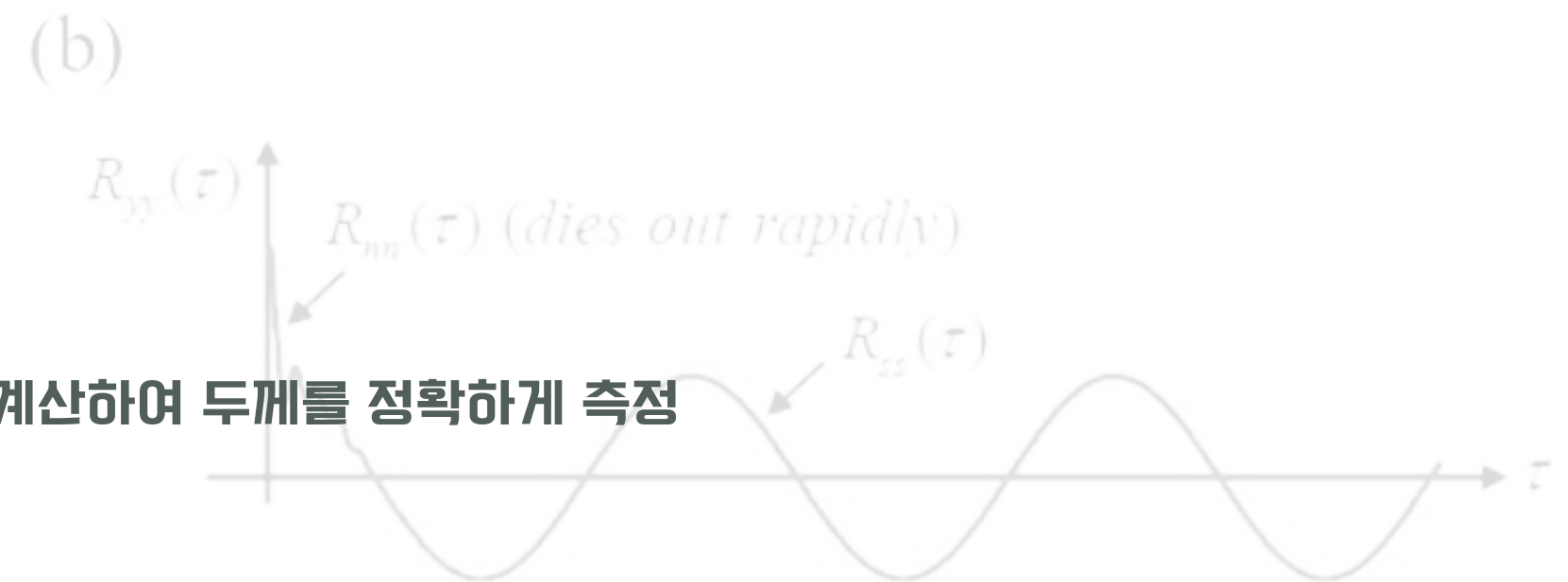
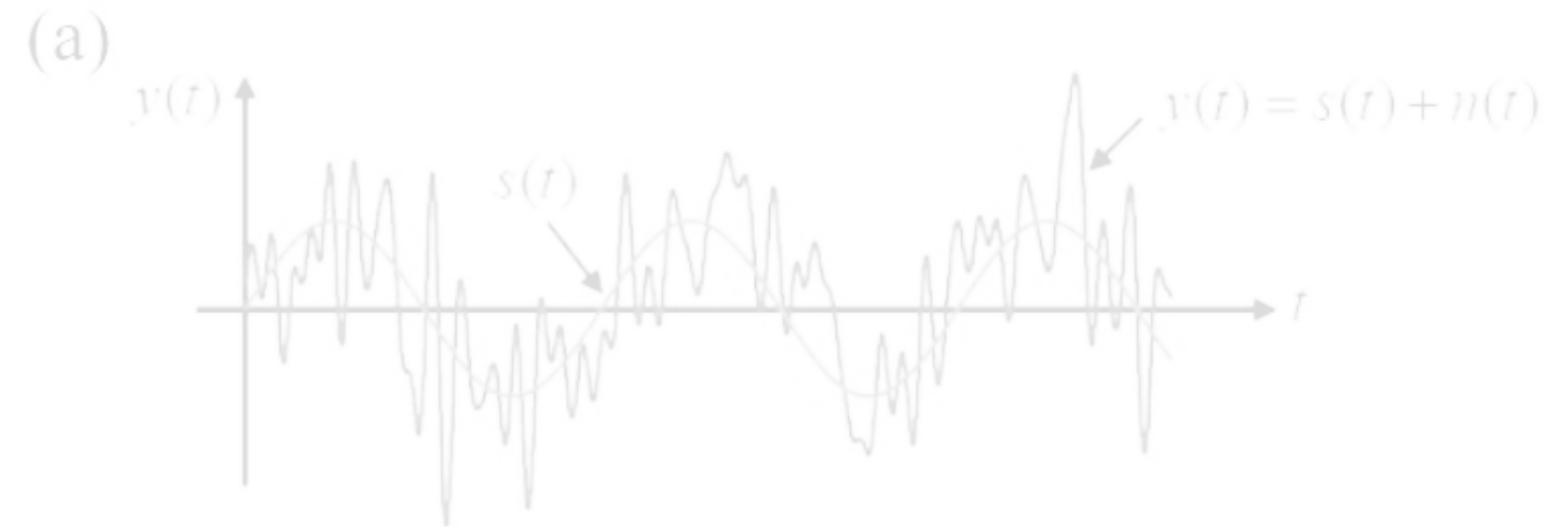
ACF를 통해 여러 반사 신호를 구분하고 각 반사의 정확한 수신 시간 파악

정확한 두께 계산

첫 번째 뒷면 반사 신호와 두 번째 뒷면 반사 신호 간의 시간 차이를 정확히 계산하여 두께를 정확하게 측정

결함 식별과 두께 측정의 통합

ACF는 두께 측정과 동시에 내부 결함을 식별할 수 있어, 결함 여부 파악 가능





운용 중 배관 감시 성능향상을 위한 자기 상관함수 기반 두께 측정 기법



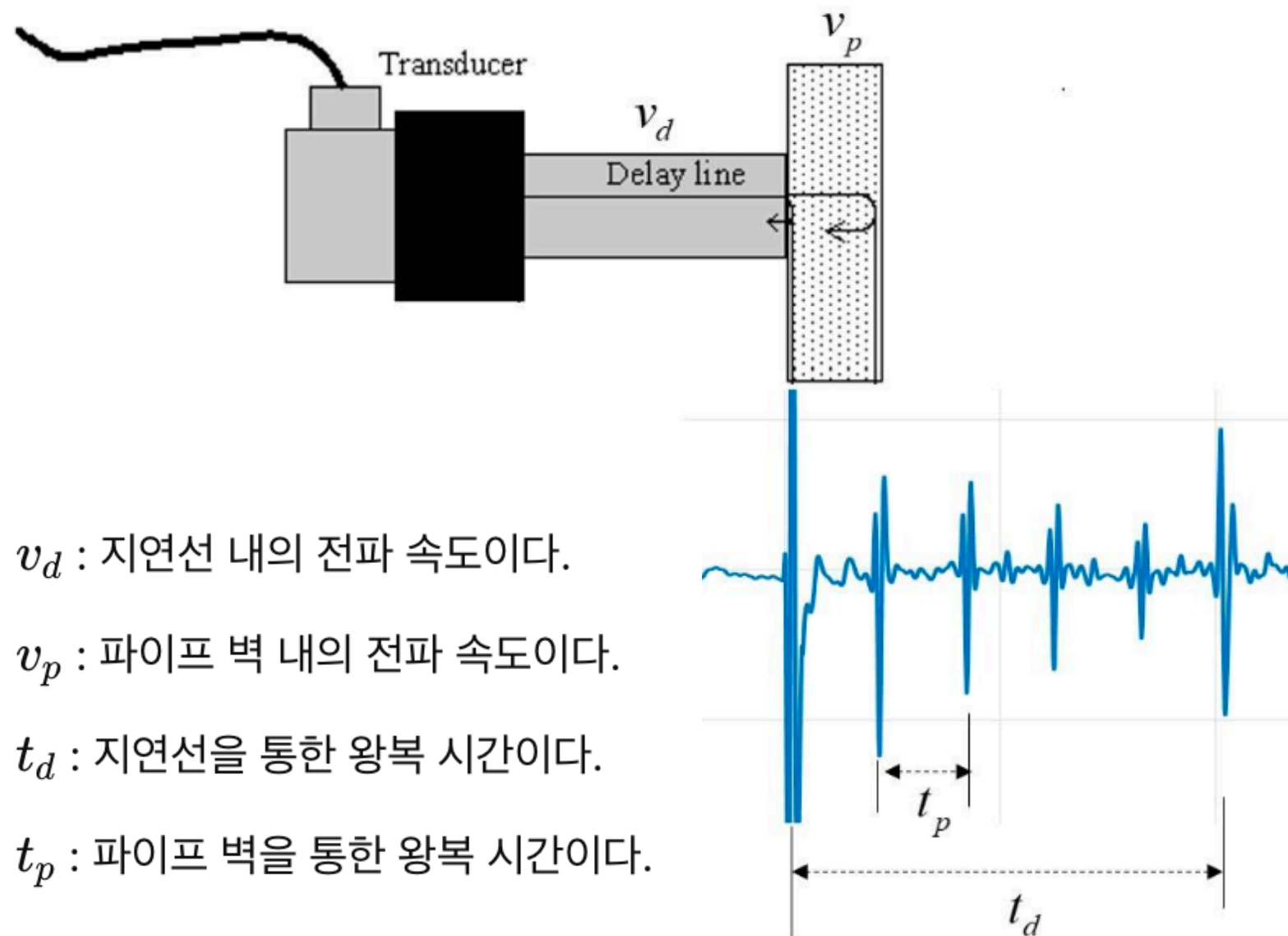
잡음은 매우 낮은 자기 상관성을 가지는데, 보통 산업 현장에서 배관은 운용 중 부식, 침식, 크랙, 피로 등 다양한 손상 메커니즘에 노출되어 두께 감소가 발생

이러한 문제점을 해결하기 위해 운용 중인 배관의 관찰을 할 때, 잡음에 강인한 두께 측정 기법 개발이 요구됨

본 논문은 운용 중 배관의 두께 변화를 정확하고 안정적으로 측정하기 위해 자기상관함수 기반의 두께 측정 기법을 이용하였다.



운용 중 배관 감시 성능향상을 위한 자기 상관함수 기반 두께 측정 기법



1. 자기 상관함수 정의

- 신호 $x(t)$ 의 자기 상관함수 $R_{xx}(\tau)$ 는 다음과 같이 정의

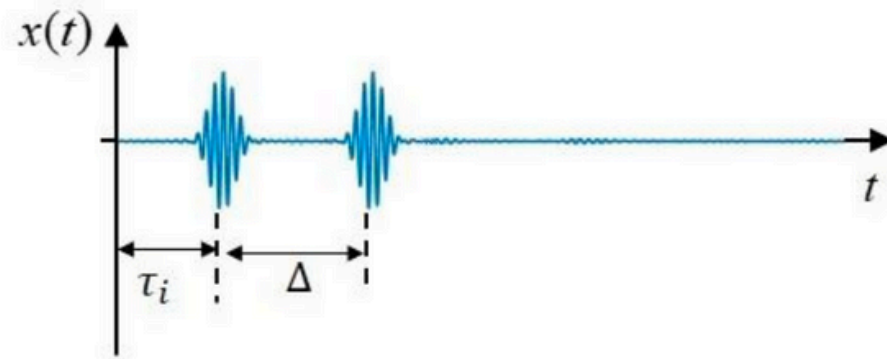
$$R_{xx}(\tau) = E[(x(t))(x(t + \tau))]$$

여기서 E 는 기대값(ensemble expectation)을 의미

- 자기 상관함수는 신호의 지연 정보를 추정하는 데 유용한 도구
- 한 신호 내의 상관 정도를 나타내며, 지연 시간 정보에 대한 정보를 제공

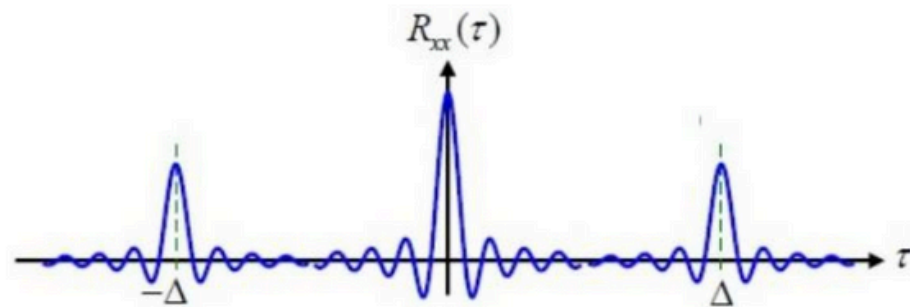


운용 중 배관 감시 성능향상을 위한 자기 상관함수 기반 두께 측정 기법

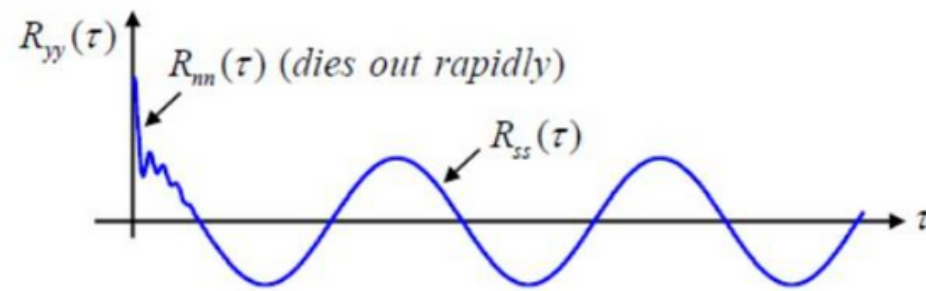


(a)

An example of signal with time delay(a) and its autocorrelation function (b). (t_i : initial time lag, Δ : time delay, R_{xx} : autocorrelation function)



(b)



2. 잡음이 포함된 신호의 자기 상관함수

- 측정된 신호 $y(t)$ 는 실제 신호 $s(t)$ 와 잡음 $n(t)$ 의 합으로 나타낼 수 있음

$$y(t) = s(t) + n(t)$$

- $y(t)$ 의 자기 상관함수 $R_{yy}(\tau)$ 는 다음과 같이 표현

$$R_{yy}(\tau) = E[(s(t) + n(t))(s(t + \tau) + n(t + \tau))]$$

- 이는 신호와 잡음의 평균이 0이라고 가정하면 다음과 같이 단순화

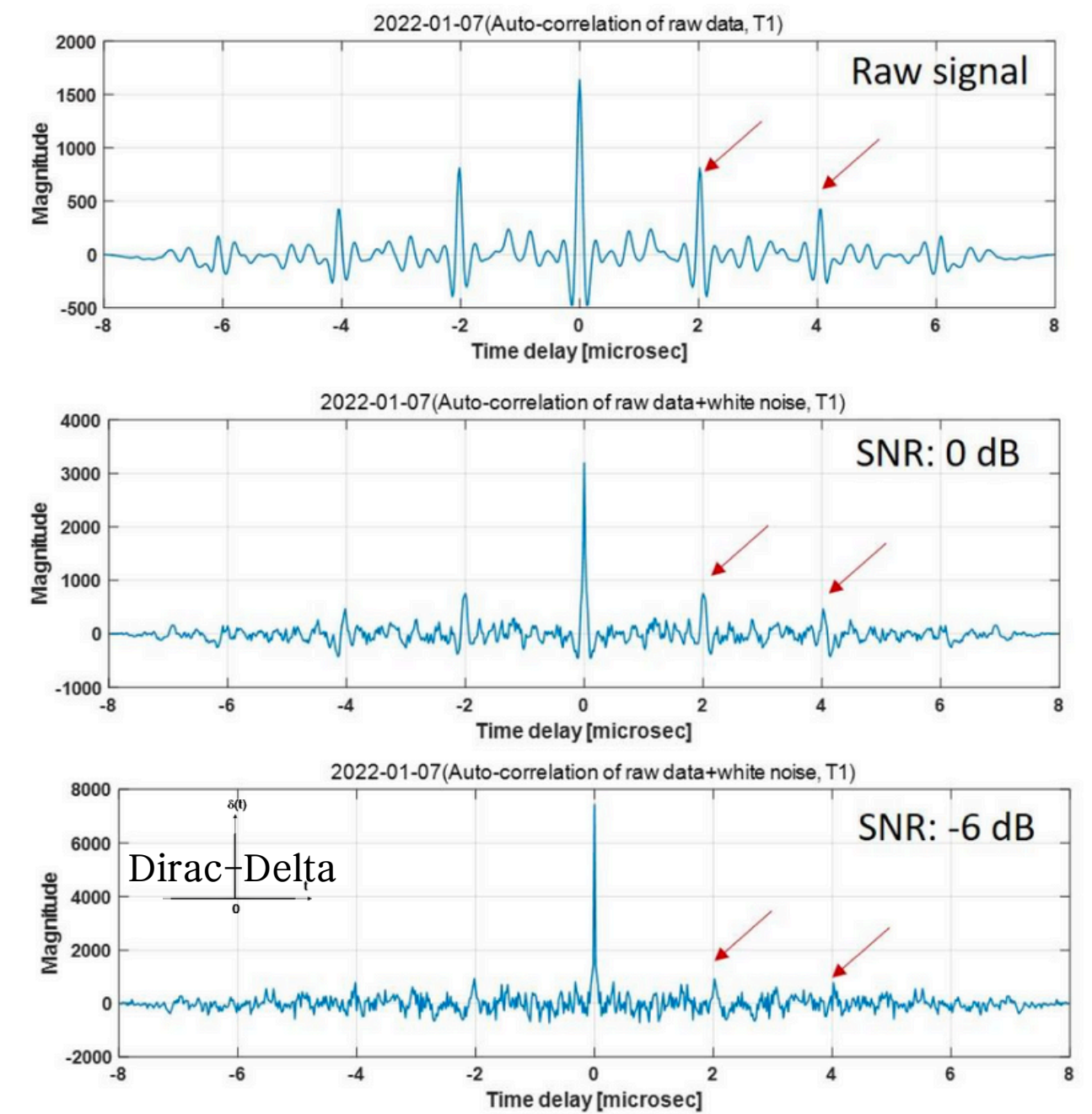
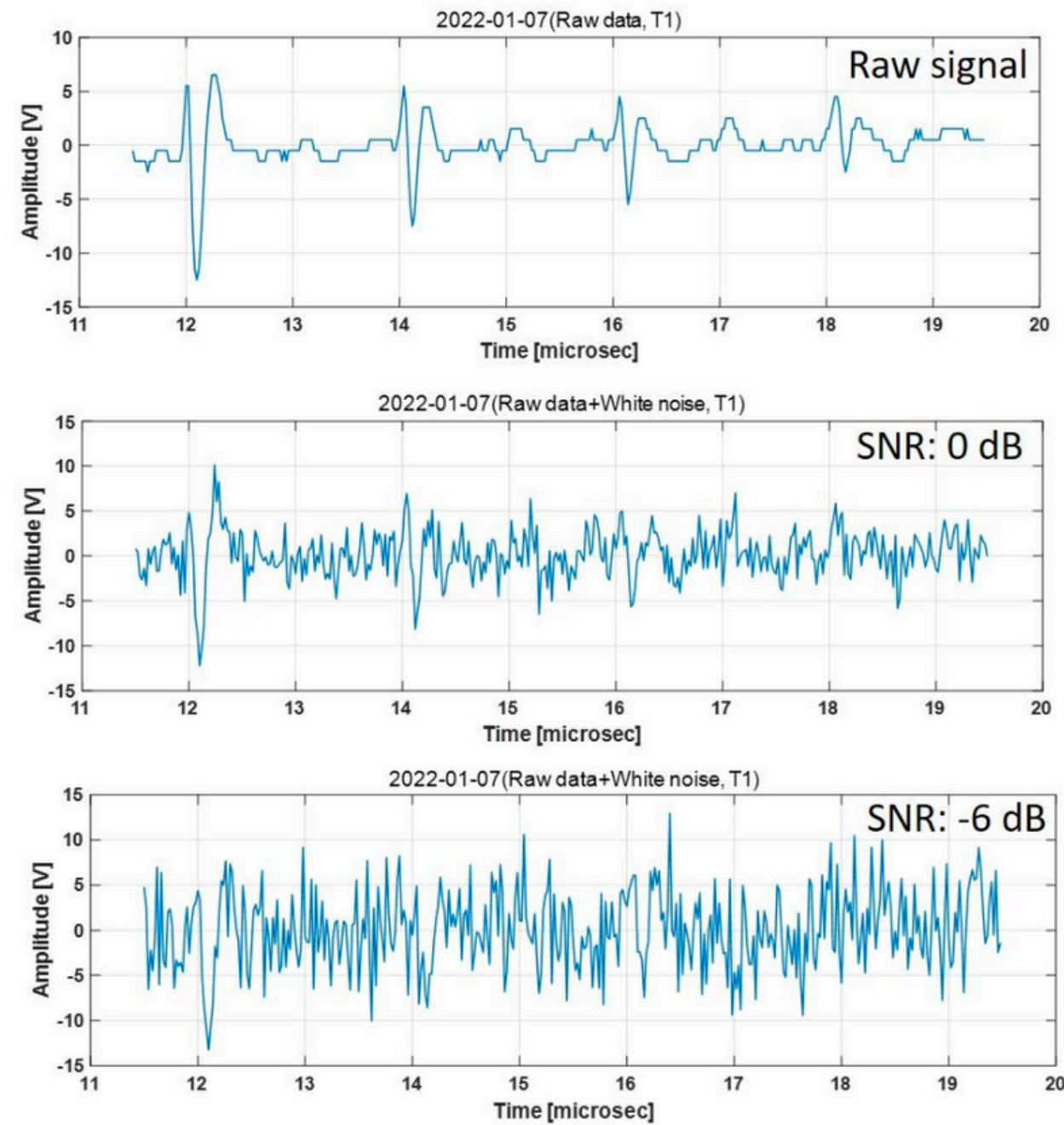
$$R_{yy}(\tau) = E[(s(t)s(t + \tau))] + E[(n(t)n(t + \tau))] = R_{ss}(\tau) + R_{nn}(\tau)$$

여기서 $R_{ss}(\tau)$ 는 신호의 자기 상관함수이고 $R_{nn}(\tau)$ 는 잡음의 자기 상관함수임

- 측정된 신호에서 잡음이 많다고 하더라도 이 잡음은 랜덤한 특성에 의해 시간지연 영역에서 매우 빨리 없어지게 된다.



운용 중 배관 감시 성능향상을 위한 자기 상관함수 기반 두께 측정 기법



06. 레퍼런스

- 박춘수. (2024). 운용 중 배관 감시 성능 향상을 위한 자기상관함수 기반 두께 측정 기법. 비파괴검사학회지, 44(3), 198-204, 10.7779/JKSNT.2024.44.3.198

